PABe-CBF en el Unitree G1 simulado (MuJoCo)

Atribución, sensibilidad, factibilidad y experimento controlado de entropía

Generado con `pabe_cbf.g1`

Octubre de 2026

1. Evaluación en el Unitree G1 simulado

1.1. Plataforma

Para someter la propuesta a una prueba más exigente que la abstracción planar se construyó un banco en MuJoCo 3.16 con el modelo oficial del Unitree G1 con manos diestras (MuJoCo Menagerie). Su configuración es la siguiente:

- **Robot y control.** La base del robot se fija, porque la propuesta asume un controlador de cuerpo completo que estabiliza la locomoción, y se estudia el brazo derecho (7 GDL). El brazo se controla por par calculado con los límites de par del G1 (25 N m en hombro y codo, 5 N m en la muñeca). La física corre a 500 Hz, el filtro CBF a 100 Hz y el HMM a 33 Hz. El comando articular está limitado en velocidad (2,5 rad/s) y en aceleración (50 rad/s^2), igual para todos los métodos, incluido B0.

- **Geometría y humano.** Los eslabones se aproximan con cápsulas de seguridad (brazo, antebrazo y muñeca) y la palma con una esfera. La distancia y su gradiente se obtienen de forma exacta con la distancia segmento–segmento y los jacobianos de MuJoCo. El humano es cinemático en 3D (torso, cabeza, brazo, antebrazo y mano), con IK de dos eslabones. El agarre se modela como un resorte físico ($K = 300$ N/m) aplicado a la palma del robot.

- **Percepción.** La percepción visual llega con 33 ms de retardo, que se incorpora a la cota de error mediante el conjunto alcanzable.

- **Robustez.** La perturbación de actuación w de la Ec. (1) se identifica en entrenamiento como el percentil 99,9 del error de velocidad cartesiana de los puntos de control, $w = 0{,}176$ m/s. La familia de perturbación, que viola A2 a propósito, queda excluida de esta identificación.

Las nueve familias de escenarios amplían las seis de la Sec. 7 con tres más: (vii) embestida breve de la mano humana hacia el antebrazo del robot, que provoca pérdida temporal de factibilidad; (viii) retirada ambigua, con señales débiles y lentas, alta entropía y retirada real; y (ix) humano *reactivo*, que se retira si el robot invade su espacio sin autorización, se acerca deprisa o tira con fuerza. Este último cierra el lazo humano–robot.

1.2. Protocolo y garantías de equidad

(I) **Un único núcleo de decisión.** Todos los métodos (B0–B9, A1–A11) ejecutan las mismas funciones de señales de riesgo y del QP (`pabe_cbf/core.py`). Un método se distingue sólo por los campos de su especificación. Comparten el nominal, la geometría, las restricciones físicas, los permisos de contacto, la política de respaldo, los límites de actuación y las semillas.

(II) **Parámetros elegidos en validación y no en test.** Cada método con umbral de liberación (B3, B4, B5, B8, B9, A6, A8, A11) usa el de menor cancelación falsa entre los que detectan al menos el 80 % de las retiradas en $\leq$1 s, sobre participantes de validación (3000+). B3 y B5 no alcanzan esa sensibilidad y operan en su punto de máxima sensibilidad. El nivel α de B5 (CRC) se elige junto con su umbral. La ley exógena de B6 se elige barriendo $\kappa \in \{1, 2, 4, 8, 16, \infty\}$ (B6*: mínima infactibilidad y, a igualdad, menor jerk). Los valores elegidos fueron $\tau_{\mathrm{B9}} = 0{,}85$, $\kappa^* = 1$ y $\alpha_{\mathrm{B5}} = 0{,}4$.

(III) **Adaptaciones corregidas antes de evaluar.** Al inspeccionar el comportamiento se detectaron y corrigieron tres defectos que penalizaban a comparadores concretos, no a B9:

- B4 y B5 nunca podían entrar en contacto, porque la entrada segura se comprobaba con su margen de aproximación. Ahora se comprueba con el margen del modo destino.
- B5 usaba un cuantil sin contexto. Ahora se condiciona a la velocidad de la mano.
- En el agarre, el par muñeca–mano humana recibía margen social. Ese margen se anuló para todos los métodos.

Tras las correcciones, todos los métodos completan apretones estables.

(IV) **Particiones disjuntas por participante.** Entrenamiento (12), calibración (10), validación (6) y test (20 participantes $\times$ 9 familias $\times$ 2 semillas = 360 episodios por método). El 25 % de validación y test presenta cambio de dominio. La sensibilidad y el experimento controlado usan participantes distintos (5000+ y 6000+).

(V) **Estadística.** Las tasas llevan IC 95 % de Clopper–Pearson. Los contrastes usan bootstrap

pareado remuestreando participantes (4000 réplicas), y la familia de 17 contrastes pre-registrados se corrige con Holm.

1.3. Resultados globales y por escenario

La Tabla 1 resume los 20 métodos y la Fig. 3 los desglosa por escenario.

- **Seguridad física.** B9 no registró violaciones en 360 episodios, lo que da una cota unilateral del 0,8 % bajo el supuesto i.i.d. Lo mismo ocurre con los métodos con regla semántica de retirada. En cambio, B1 viola el límite de fuerza en el 3,6 % de los episodios, SHIELD (B7) en el 18,1 % y el nominal sin filtro (B0) en el 25,6 %. En todos los casos la causa son retiradas durante el contacto (iii) y perturbaciones (vi): con límites de aceleración, el robot no puede seguir un tirón rápido y la liberación por tirón explícito llega tarde.
- **Liberación.** Ninguna liberación de B9 falló, frente al 37 % de B1 y el 62 % de B7.
- **Utilidad.** El coste de la seguridad recae en la utilidad. B9 completa el 64 % de los apretones autorizados con un 30 % de cancelaciones falsas. Esa tasa la dominan dos familias en las que *ningún* método filtrado evita la pérdida de factibilidad: la oclusión (v), por la expansión del conjunto alcanzable, y la embestida (vii).

1.4. Atribución al mecanismo de viabilidad (H1)

Para separar el efecto del mecanismo del de la implementación se usaron cuatro controles que comparten código, señales y umbral, y que sólo difieren en cómo evoluciona θ (Tabla 2, Fig. 4):

(a) **Equivalencia de implementación.** A9 es el gobernador con $\rho \to \infty$: sólo se aparta de la referencia $\kappa(\theta^\star - \theta)$ cuando esa referencia es inviable. B6 aplica la misma referencia de forma exógena. Mientras la viabilidad no restringe, ambos producen la misma trayectoria hasta $3 \cdot 10^{-5}$ rad/s. En 26 de 27 episodios comprobados, la primera divergencia ocurre cuando el QP de B6 es infactible o el gobernador actúa. El restante es un cambio de conjunto activo del QP provocado por el residuo numérico de ρ finito, con efecto $\leq 3 \cdot 10^{-3}$ rad/s.

(b) **Mecanismo puro.** Con la misma referencia, A9 reduce los episodios con QP infactible de 55,3 % (B6, $\kappa = 4$) a 40,6 %. El gobernador sólo está activo en el 0,2 % de los ciclos, de modo que la mejora se debe a la corrección por viabilidad y no a un retoque generalizado de θ.

(c) **Frente a la mejor ley exógena.** Ninguna κ iguala al gobernador en ambos ejes (Fig. 4a). Frente a B6*, la mejor ley elegida en validación, B9 reduce el jerk en 4,6 m/s^3 ($p_{\text{Holm}} = 0{,}004$), pero la diferencia en infactibilidad no es significativa (−0,8 pp). Frente a $\kappa = 4$, la reducción es de −10,3 pp y −11,5 m/s^3, y frente a márgenes instantáneos (A1), de −31,9 pp.

(d) **Optimización conjunta frente a secuencial.** Hacer avanzar θ con $u = u_{\text{nom}}$ y filtrar u después (A10) aumenta la infactibilidad en 9,4 pp y las cancelaciones falsas en 8,6 pp respecto de B9.

La lectura conjunta es la siguiente. La infactibilidad cae sobre todo por no saltar de margen y por corregir $\dot{\theta}$ sólo cuando es inviable (A9). El compromiso de coste de B9 (ρ finito) añade suavidad, pero cuesta 4,4 pp de infactibilidad frente a A9. Una ley exógena bien ajustada recupera la mayor parte del beneficio en factibilidad. **H1 se apoya**, con un efecto moderado frente al comparador exógeno más fuerte.

1.5. Riesgo explícito frente a entropía (H2)

B3 cancela 23 pp más que B9, pero difiere de él en dos cosas: la regla de liberación ($b_W + 0{,}4H$) y el uso de márgenes instantáneos. A1, que usa la regla de B9 con márgenes instantáneos, cancela todavía más (60 %). Por eso se añadió el control A11: idéntico a B9 salvo por la regla de liberación $p_W^+ + 0{,}4H$, con su umbral elegido en validación. Con la misma sensibilidad (diferencia −1,2 pp, n.s.), **B9 cancela 7,6 pp menos que A11** (IC [−13,6, −3,0], $p_{\text{Holm}} = 0{,}004$). La diferencia se concentra en la duda inocua (45 % frente a 65 %) y en el humano reactivo (0 % frente a 10 %). En cambio, usar H global en lugar de E^{exc} para los *márgenes* (A2) no cambia las cancelaciones (+2,0 pp, n.s.). **H2 se apoya en el G1 para la regla de liberación**, no para la forma de la incertidumbre que modula los márgenes. Esto corrige la conclusión de la evaluación planar, donde no se aisló la regla.

Experimento controlado: p_W constante, entropía variable

Durante 0,8 s de contacto con un humano que *no* se retira se impuso a todos los métodos la misma creencia $b = ((1-p)(1-a), (1-p)a, p)$. Con p fijo, a desplaza masa de E a H y aumenta H (Fig. 5, Tabla 4). Toda liberación es falsa.

- **Métodos que mezclan entropía en la decisión.** B3 pasa del 0 % al 100 % de liberación al aumentar H con $p = 0{,}1$ fijo, y HMM-MAP (B2) libera cuando H se vuelve el estado más probable.
- **Métodos que deciden sólo con p_W.** B9, B5 y A2 tienen una respuesta invariante a H. Su margen θ_d sí crece con E^{exc} cuando p es bajo, como prevé el diseño: la incertidumbre pide prudencia, pero no basta para liberar.

Las celdas iso-entropía (Fig. 6) reproducen la Proposición 1: con la misma H, sólo los métodos que usan p_W distinguen las creencias con distinto riesgo de retirada.

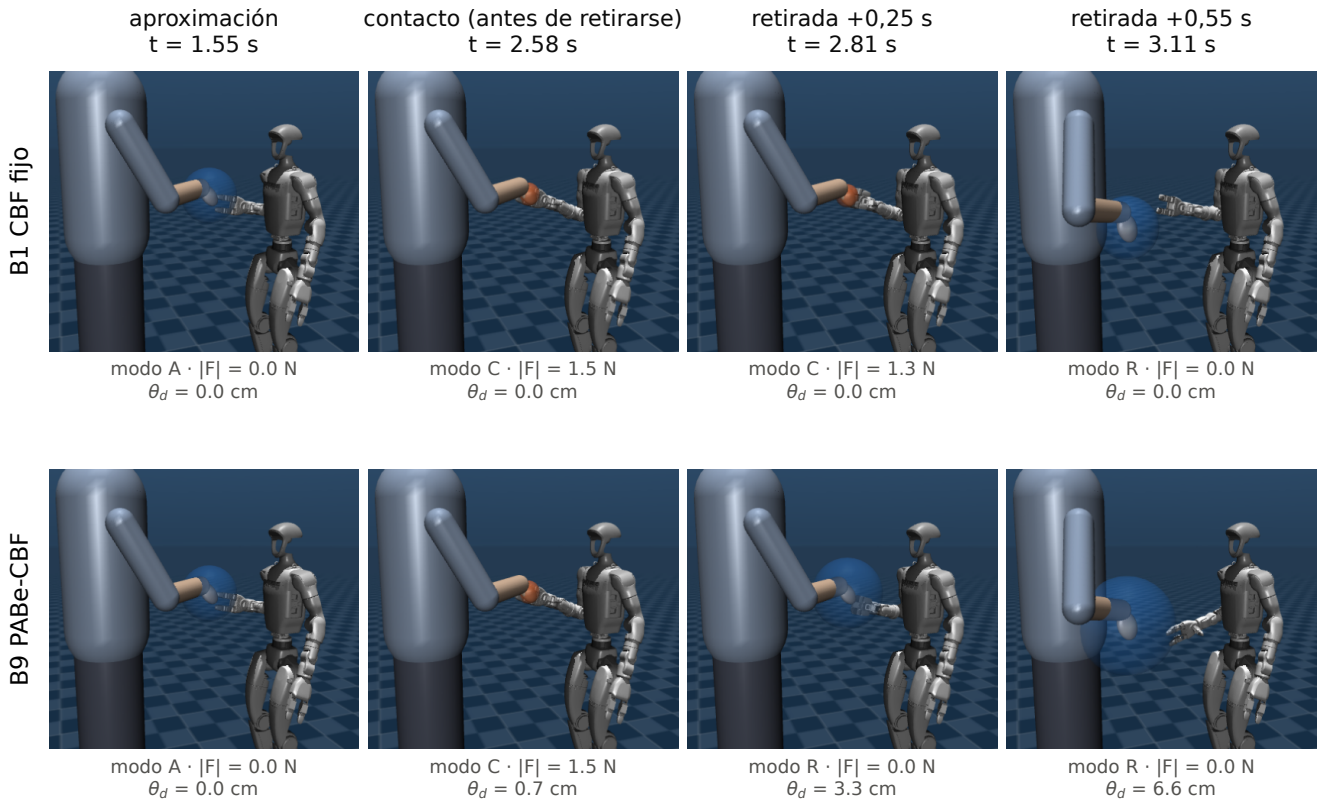


Figura 1: Retirada durante el contacto en el G1 (MuJoCo). Esfera azul translúcida: margen $d^{\text{sep}} + \epsilon_d + \theta_d$ alrededor de la mano humana fuera del contacto; naranja: agarre activo. B9 anticipa la retirada con p_W^+ y suelta antes. B1 sólo suelta por el tirón táctil explícito y la fuerza supera F_{phys} (Fig. 2d). Vídeo: `figures/g1_B1_vs_B9.mp4`.

Cuadro 1: Resultados en el G1 simulado (MuJoCo), test con participantes no vistos (360 episodios por método, 9 familias). IC 95 % Clopper–Pearson.

Método	Viol. %	Fuerza %	Eslabón %	Lib. fallida %	Sens. %	Canc. falsa %	Éxito %	Infact. %	Jerk p95	J_{int}
B0 nominal	25,6 [21,1, 30,4]	25,3	0,0	74,6 [65,9, 82,0]	0,0	0,0 [0,0, 1,8]	100,0	0,0	160	0,000
B1 CBF fijo	3,6 [1,9, 6,1]	3,6	0,0	37,1 [21,5, 55,1]	0,0	27,8 [21,7, 34,6]	69,7	43,9	211	0,204
B2 HMM-MAP	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 16,1]	42,4	45,1 [38,0, 52,4]	48,7	80,3	242	0,350
B3 HMM-$H(b)$ (τ=0,4)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 10,3]	41,4	53,9 [46,6, 61,1]	45,0	70,0	234	0,192
B4 BCBF (τ=0,3)	0,3 [0,0, 1,5]	0,3	0,0	1,4 [0,0, 7,4]	78,8	54,1 [46,6, 61,6]	45,3	79,4	254	0,238
B5 CRC-CBF (τ=0,7)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 41,0]	71,0	53,5 [46,3, 60,6]	42,4	66,7	249	0,296
B6 TV-CBF (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 18,5]	78,4	32,8 [26,3, 39,8]	65,2	45,8	224	0,188
B7 SHIELD	18,1 [14,2, 22,4]	18,1	0,0	62,5 [52,5, 71,8]	0,0	25,3 [19,4, 31,9]	74,7	52,8	198	0,156
B8 RCIP	0,3 [0,0, 1,5]	0,3	0,0	5,0 [0,1, 24,9]	77,2	31,8 [25,4, 38,8]	58,6	41,9	243	0,187
B9 PABe-CBF (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 23,2]	79,6	29,8 [23,5, 36,7]	64,1	45,0	219	0,178
A1 sin gobernador (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 13,2]	39,2	60,3 [53,1, 67,2]	38,7	76,9	240	0,189
A2 $H(b)$ global (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 30,8]	79,6	27,8 [21,7, 34,6]	61,6	43,6	219	0,175
A3 sin p_W^+ (τ=0,85)	3,1 [1,5, 5,4]	3,1	0,0	31,4 [16,9, 49,3]	0,0	28,3 [22,1, 35,1]	67,7	42,8	210	0,202
A4 b_W crudo (τ=0,85)	0,8 [0,2, 2,4]	0,8	0,0	15,0 [3,2, 37,9]	72,2	28,3 [22,1, 35,1]	68,2	44,4	221	0,190
A5 barrera única (τ=0,85)	0,3 [0,0, 1,5]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 14,2]	79,0	18,7 [13,5, 24,8]	79,8	39,4	225	0,156
A6 HSMM (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 23,2]	79,0	32,3 [25,9, 39,3]	58,6	46,7	220	0,177
A7 sin táctil (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 23,2]	79,6	28,8 [22,6, 35,6]	65,2	45,0	220	0,178
A8 p_W^+ bins (τ=0,9)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 20,6]	79,0	33,3 [26,8, 40,4]	64,1	47,2	221	0,177
A9 $\rho \to \infty$ (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 30,8]	80,4	25,4 [19,5, 32,1]	67,0	40,6	239	0,205
A10 secuencial (τ=0,85)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 13,7]	78,4	38,4 [31,6, 45,5]	60,6	54,4	223	0,194
A11 regla $p + 0{,}4H$ (τ=1,0)	0,0 [0,0, 1,0]	0,0	0,0	0,0 [0,0, 21,8]	80,4	37,6 [30,8, 44,7]	58,4	45,8	220	0,174

Situaciones en que ambos indicadores discrepan

En los datos naturales de test, cada tick se clasificó por H (alta/baja) y b_W (baja/media/alta) (Fig. 7). En el cuadrante discrepante "H alta, b_W baja" (W real en ≈11 % de los ticks), B9 nunca ordena liberar, A11 lo hace en el 2,4 % de los ticks sin retirada y B3 en el 10,7 %. En el cuadrante ambiguo "H alta, b_W media" (W real en ≈67 %), B9 libera en el 78 % de los ticks con retirada y en el 62 % de los que no la tienen. A11, B3 y B4 liberan en todos.

1.6. Barreras por eslabón (H3)

Ningún método con barreras por eslabón violó la separación de un eslabón no autorizado. Al sustituirlas

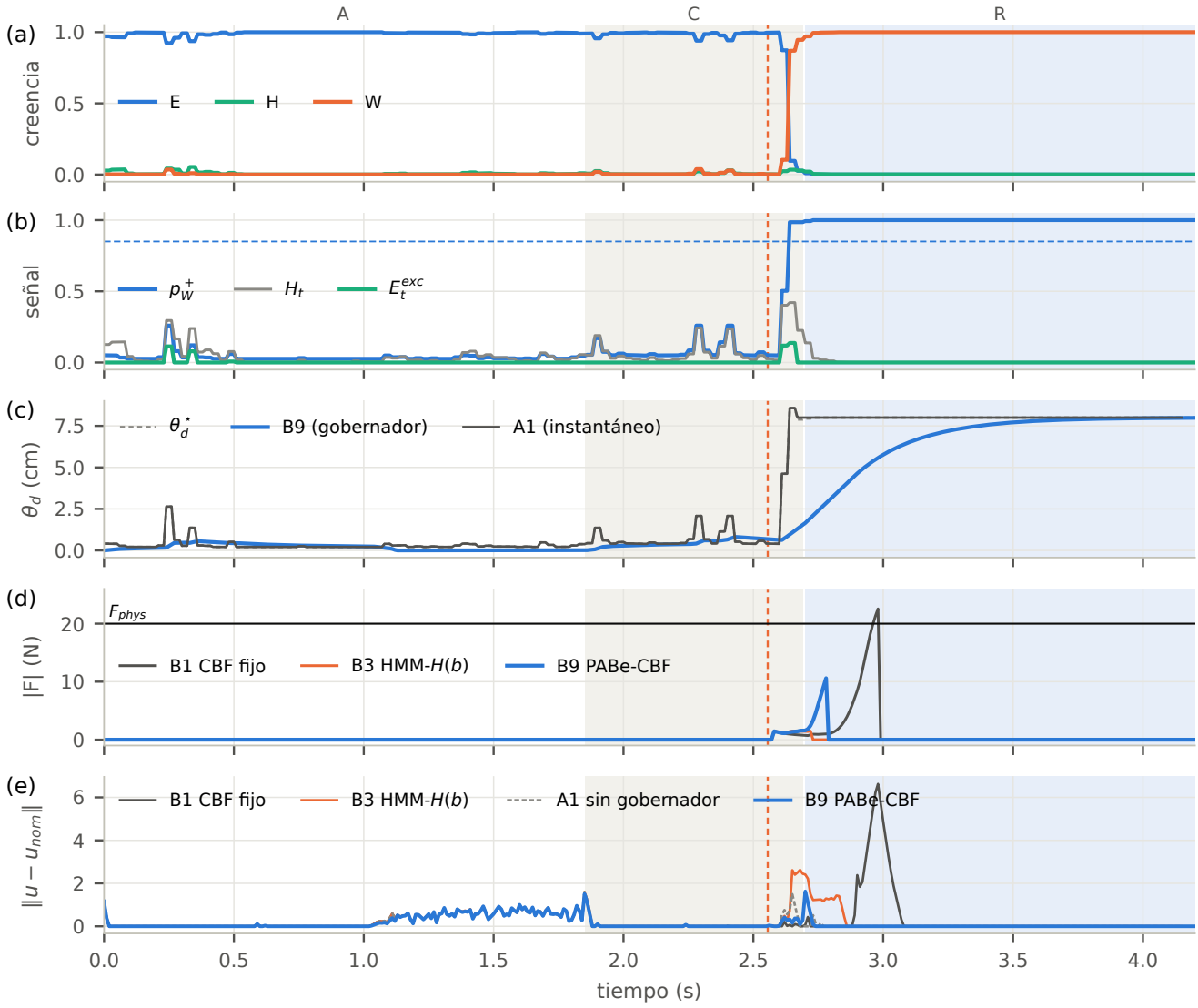


Figura 2: Señales internas del episodio de la Fig. 1: (a) creencia; (b) p_W^+, H_t y E_t^{exc} con el umbral τ; (c) margen θ_d integrado por el gobernador frente al salto instantáneo de A1; (d) fuerza de interacción; (e) corrección $\|u - u_{\text{nom}}\|$. Líneas rojas verticales: ciclos con QP infactible.

Cuadro 2: Atribución al mecanismo de viabilidad. Todas las variantes comparten código, señales y umbral; sólo cambia cómo evoluciona θ. "Gob. activo": % de ciclos en que el QP conjunto se aparta de la referencia $\kappa(\theta^\star - \theta)$.

Variante	Infact. %	Jerk p95	Viol. %	Canc. falsa %	Gob. activo %	B9−X infact. (pp)	B9−X jerk
B6 TV-CBF (κ=1)	45,8	224	0,0	32,8	–	−0,8 [−2,5, 0,8]	−4,6 [−6,5, −2,5]
B6 TV-CBF (κ=2)	48,9	227	0,0	34,0	–	−3,9 [−6,1, −1,4]	−7,7 [−10,4, −5,1]
B6 TV-CBF (κ=4)	55,3	231	0,0	36,0	–	−10,3 [−13,3, −7,2]	−11,5 [−14,8, −8,3]
B6 TV-CBF (κ=8)	62,8	239	0,0	39,6	–	−17,8 [−21,7, −14,2]	−20,0 [−26,1, −14,4]
B6 TV-CBF (κ=16)	69,7	253	0,0	44,4	–	−24,7 [−30,0, −20,0]	−33,3 [−43,4, −24,7]
B6 TV-CBF (κ=∞)	81,1	296	0,0	44,9	–	−36,1 [−40,3, −32,2]	−76,8 [−90,2, −62,6]
A1 sin gobernador	76,9	240	0,0	60,3	–	−31,9 [−36,9, −27,2]	−21,0 [−25,4, −16,8]
A10 secuencial	54,4	223	0,0	38,4	24,5	−9,4 [−13,6, −5,6]	−3,7 [−5,7, −1,8]
A9 $\rho \to \infty$	40,6	239	0,0	25,4	0,2	4,4 [2,2, 6,9]	−19,8 [−23,7, −16,3]
B9 PABe-CBF	45,0	219	0,0	29,8	24,9	–	–

por una barrera única (A5) tampoco aparecieron violaciones de eslabón en estos escenarios: el antebrazo del robot rara vez se acerca al cuerpo humano, salvo en la embestida, donde todos los métodos pierden la factibilidad. A cambio, A5 redujo las cancelaciones falsas (18,7 % frente a 29,8 %) y aumentó el éxito (79,8 % frente a 64,1 %). **H3 no se apoya en el G1**: en estos escenarios las barreras por eslabón tienen un coste de utilidad sin un beneficio de seguridad medible. Para justificarlas hacen falta escenarios en que el humano invada la zona del antebrazo con frecuencia.

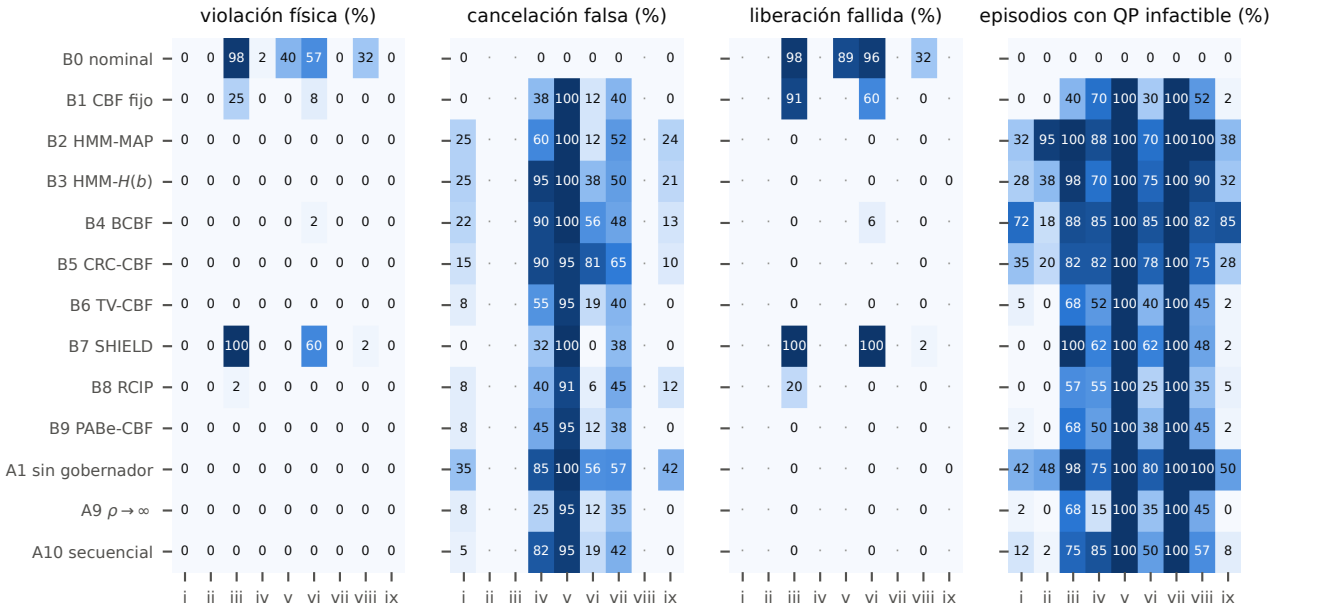


Figura 3: Resultados por escenario (filas: método; columnas: familia). Porcentaje de episodios.

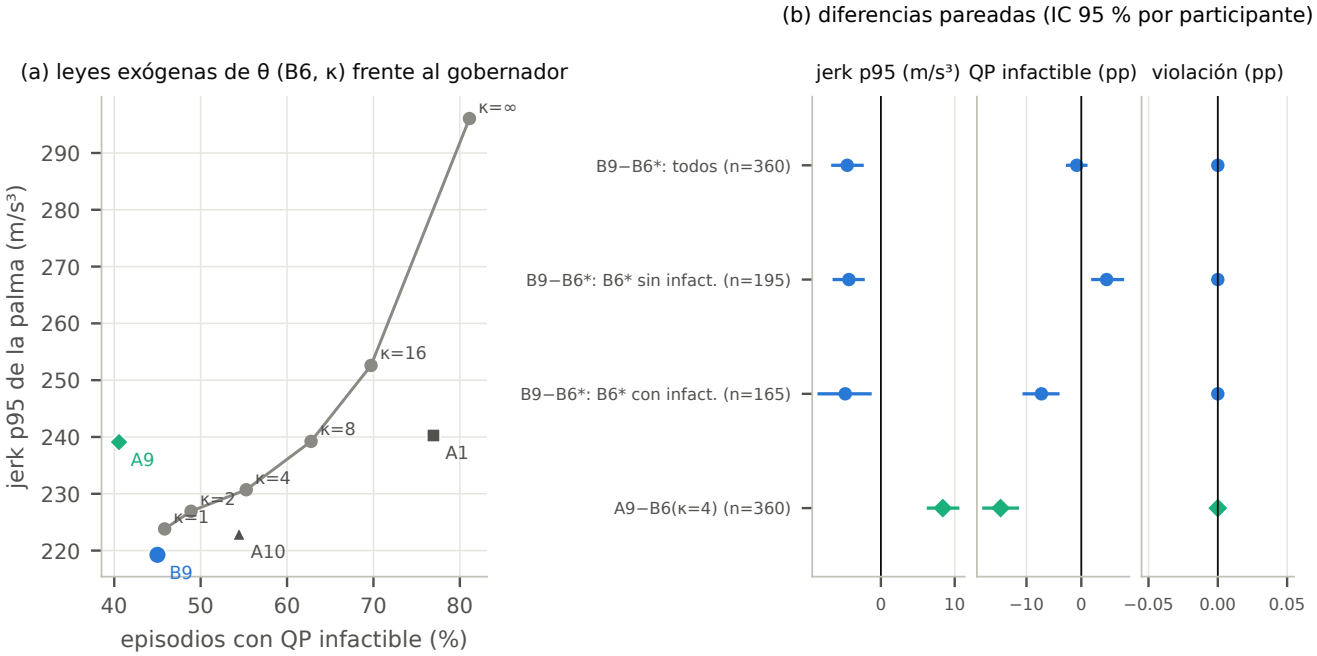


Figura 4: (a) Infactibilidad frente a jerk para leyes exógenas de θ (B6, barrido de κ) y variantes del gobernador. (b) Diferencias pareadas: B9−B6* en todos los episodios y estratificadas según si B6* perdió la factibilidad; A9−B6($\kappa = 4$) aísla el mecanismo de viabilidad.

1.7. Sensibilidad a percepción y perturbaciones

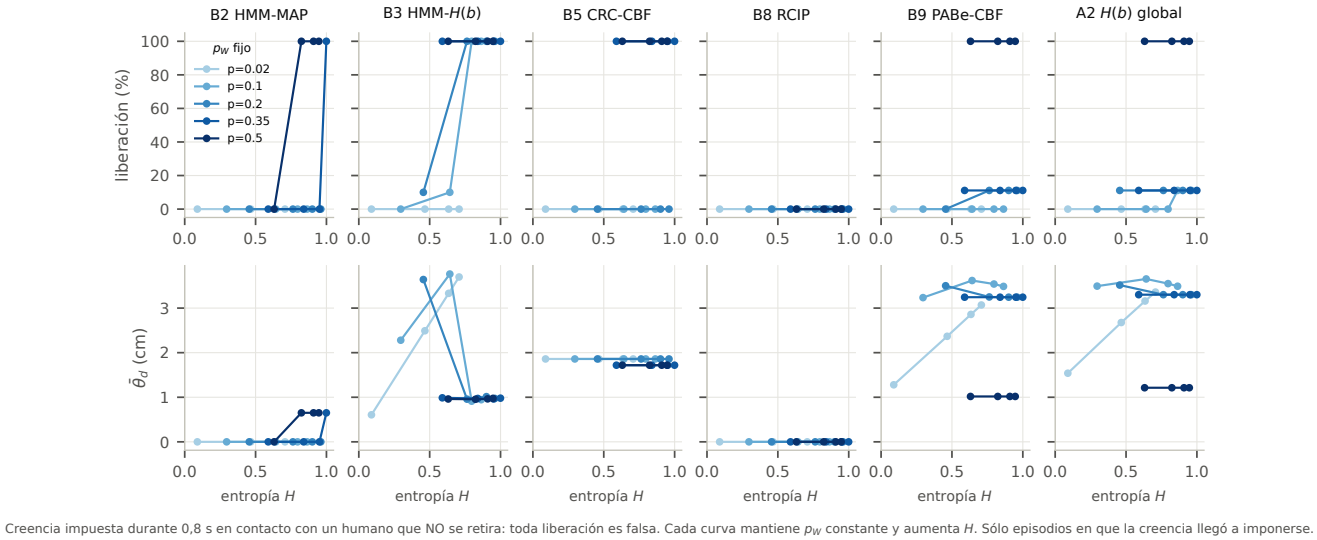
Seis factores se variaron por separado sobre todas las familias (Fig. 8, Tabla 5):

- **Ruido de posición.** Hasta 4 veces el nominal, de modo que a partir de ≈2,5 veces se viola la cota ϵ_d.
- **Retardo visual adicional.** Hasta 150 ms.
- **Ruido de las observaciones del HMM.** Hasta 3 veces el nominal.
- **Empujones de hasta 30 N sobre el antebrazo.**
- **Retardo táctil.** Hasta 0,5 s.
- **Amplitud de la embestida.** Hasta 24 cm.

El resultado es claro: la degradación recae en la utilidad y no en la seguridad. B9 no registró violaciones

Cuadro 3: Contrastes pre-registrados en el G1 (B9 − X; pp o m/s^3). Bootstrap pareado remuestreando participantes (4000 réplicas); p_{Holm} sobre los 17 contrastes. B6*: mejor ley exógena elegida en validación.

Hip.	Contraste	Métrica	Dif.	IC 95 %	p	p_{Holm}	n/part.
H1	B9 vs B6*	ep. QP infactible	−0,83	[−2,50, 0,83]	0,432	1,000	360/20
H1	B9 vs B6*	jerk p95	−4,56	[−6,51, −2,54]	<0,001	0,004	360/20
H1	B9 vs B6(κ=4)	ep. QP infactible	−10,28	[−13,33, −7,22]	<0,001	0,004	360/20
H1	B9 vs B6(κ=4)	jerk p95	−11,46	[−14,79, −8,25]	<0,001	0,004	360/20
H1	B9 vs A1	ep. QP infactible	−31,94	[−36,94, −27,22]	<0,001	0,004	360/20
H1	B9 vs A1	violación física	0,00	[0,00, 0,00]	1,000	1,000	360/20
H2	B9 vs B3	cancelación falsa	−23,04	[−30,27, −16,15]	<0,001	0,004	191/20
H2	B9 vs B3	sensibilidad	38,89	[30,57, 47,20]	<0,001	0,004	162/20
H2	B9 vs B5	cancelación falsa	−23,74	[−29,53, −17,95]	<0,001	0,004	198/20
H2	B9 vs B4	cancelación falsa	−21,55	[−28,80, −14,92]	<0,001	0,004	181/20
H2	B9 vs B8	cancelación falsa	−2,02	[−9,55, 4,12]	0,664	1,000	198/20
H2	B9 vs A2	cancelación falsa	2,02	[−1,51, 5,70]	0,331	1,000	198/20
H2	B9 vs A11	cancelación falsa	−7,61	[−13,57, −3,02]	<0,001	0,004	197/20
H2	B9 vs A11	sensibilidad	−1,23	[−4,43, 2,44]	0,556	1,000	162/20
H3	B9 vs A5	violación de eslabón	0,00	[0,00, 0,00]	1,000	1,000	360/20
H3	B9 vs B1	violación física	−3,61	[−5,56, −1,94]	<0,001	0,004	360/20
H3	B9 vs B1	liberación fallida	−50,00	[−75,00, −25,00]	<0,001	0,004	14/10



Creencia impuesta durante 0,8 s en contacto con un humano que NO se retira: toda liberación es falsa. Cada curva mantiene p_W constante y aumenta H. Sólo episodios en que la creencia llegó a imponerse.

Figura 5: Experimento controlado con p_W fijo (color) y entropía creciente. Arriba: probabilidad de liberación (toda es falsa). Abajo: margen medio θ_d durante la ventana impuesta.

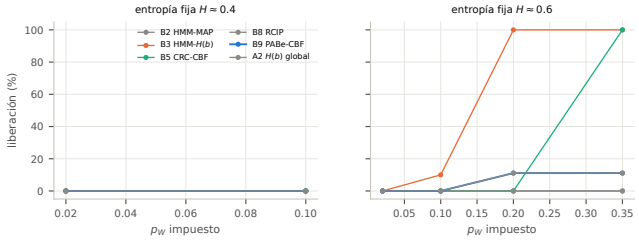


Figura 6: Celdas iso-entropía: misma H, distinto p_W impuesto.

en ningún nivel; B1 empezó a violar con empujones de 30 N (3 %). En cambio, las cancelaciones falsas de B9 suben del 28 % al 82 % con 4 veces el ruido de posición y al 100 % con 3 veces el ruido de observación: el HMM deja de distinguir disposición y el filtro se vuelve conservador. Con niveles moderados (2 veces el ruido de posición), B9 se degrada menos que B3 y B5 (67 % frente a 100 %).

1.8. Comportamiento ante la pérdida temporal de factibilidad

En la oclusión y la embestida *todos* los métodos filtrados pierden la factibilidad (Tabla 6, Fig. 9). Lo que

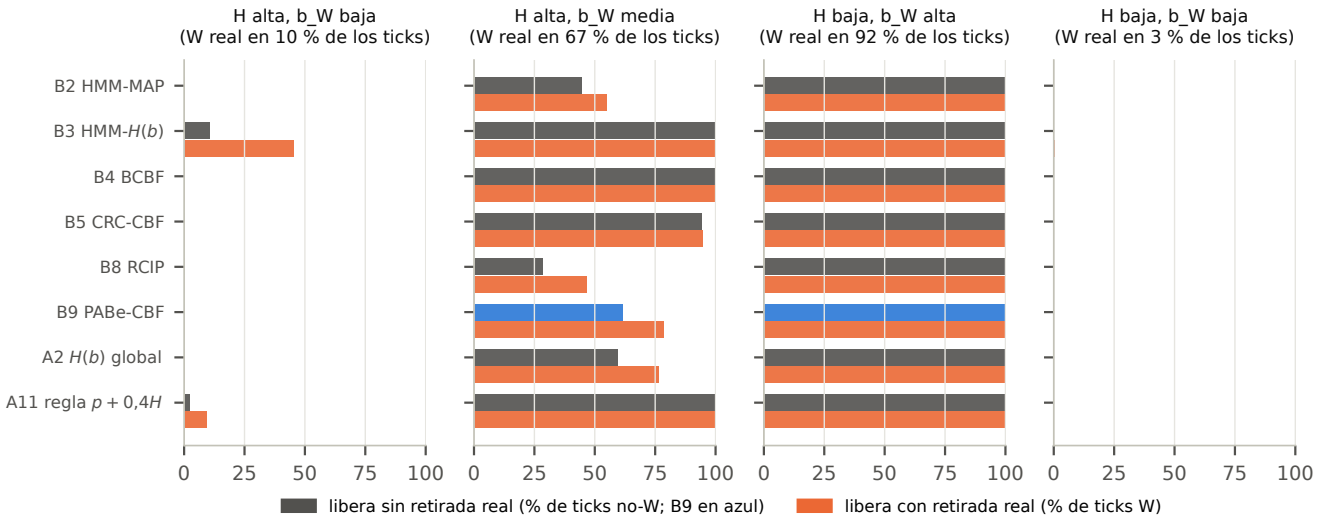


Figura 7: Decisiones de liberación en los datos de test según el cuadrante $(H,\, b_W)$ de la creencia.

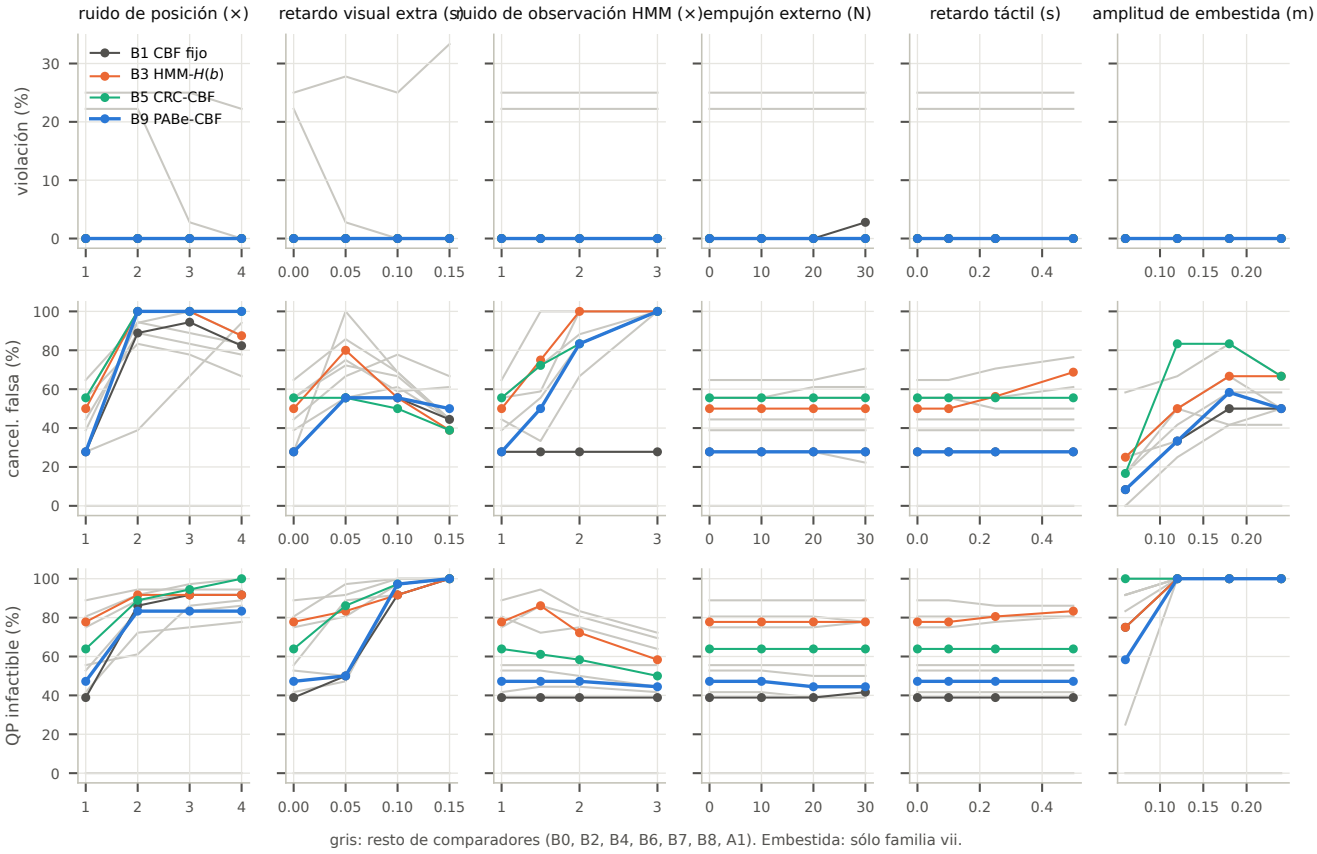


Figura 8: Sensibilidad: violación física, cancelación falsa y episodios con QP infactible frente a la severidad de cada factor (36 episodios por nivel y método; 12 en la embestida).

distingue a los métodos es qué ocurre durante la pérdida:

- **B9.** El 45 % de sus episodios contiene algún intervalo infactible, con una duración mediana de 105 ms (p95 = 390 ms). Todos los intervalos se recuperaron y ninguno produjo violación física, gracias a la política de respaldo y a que la pérdida suele deberse a cotas de incertidumbre que se expanden y no a un contacto real.
- **SHIELD (B7).** Su margen aprendido no es una cota, y el 34 % de sus pérdidas de factibilidad terminan en violación (de fuerza).
- **B1.** El 8 % de sus pérdidas termina en violación.

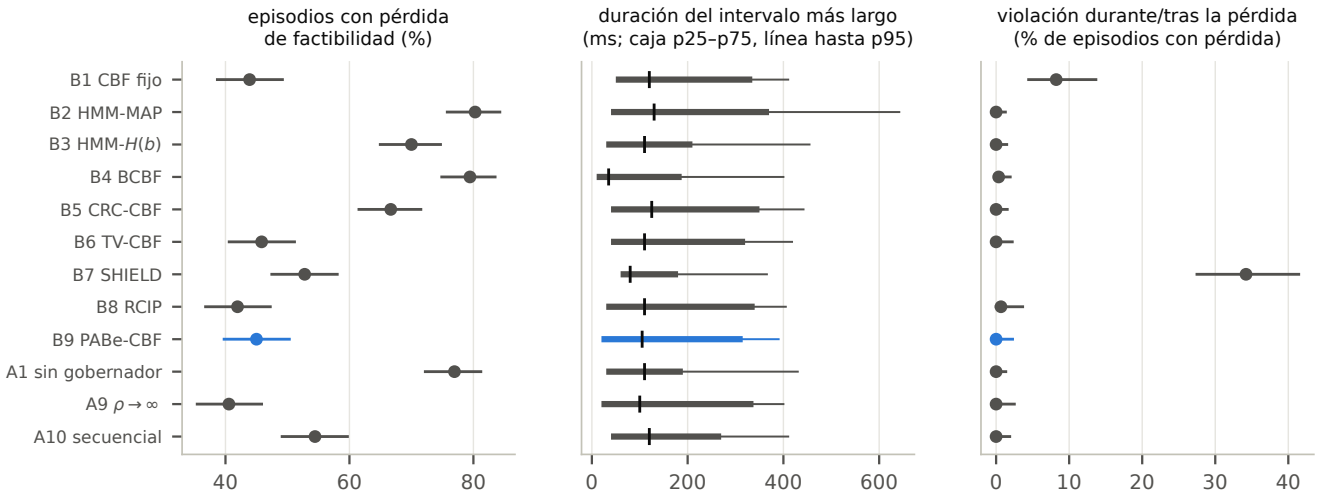


Figura 9: Pérdida temporal de factibilidad: frecuencia, duración del intervalo más largo y violaciones durante o después de la pérdida.

Cuadro 4: Experimento controlado: probabilidad de liberación (%) con p_W fijo y entropía creciente (a = fracción de la masa no-W asignada a H). Última columna: cambio del margen medio θ_d (cm) entre $a = 0$ y $a = 0{,}5$. El humano no se retira: toda liberación es falsa.

Método	p_W	a=0	0,15	0,30	0,50	$\Delta\bar{\theta}_d$
B2 HMM-MAP	0.1	0	0	0	0	0,0
B2 HMM-MAP	0.35	0	0	0	100	0,7
B3 HMM-$H(b)$	0.1	0	10	100	100	−1,3
B3 HMM-$H(b)$	0.35	100	100	100	100	0,0
B5 CRC-CBF	0.1	0	0	0	0	0,0
B5 CRC-CBF	0.35	100	100	100	100	0,0
B8 RCIP	0.1	0	0	0	0	0,0
B8 RCIP	0.35	0	0	0	0	0,0
B9 PABe-CBF	0.1	0	0	0	0	0,3
B9 PABe-CBF	0.35	11	11	11	11	0,0
A2 $H(b)$ global	0.1	0	0	0	11	0,0
A2 $H(b)$ global	0.35	11	11	11	11	0,0

1.9. Coste computacional y calibración

- **Cómputo.** La capa de seguridad de B9 requiere 1,27/2,10/2,22 ms (p50/p95/p99) por ciclo en Python, con un máximo de 6,0 ms. El QP conjunto de 9 variables tarda 0,21 ms en la mediana. Ningún ciclo de B9 superó los 150 ms; en todo el test, sólo 3 de 4,4 millones de ciclos lo hicieron, todos de A9 y aislados, atribuibles a la máquina compartida (Tabla 7). A la latencia sensor→actuador modelada se suman 33 ms de percepción visual y la dinámica del lazo de par.
- **Calibración.** La cota isotónica de p_W^+ obtiene un ECE de 0,010 frente a 0,029 por bins, y un AUROC de 0,931 frente a 0,808 (Fig. 10).
- **Variantes sin beneficio.** El HSMM (A6) no mejora a B9 y la modalidad táctil (A7) no aporta en estos escenarios, porque la retirada se detecta antes visualmente. En cambio, quitar p_W^+ (A3) produce un 3,1 % de violaciones y un 31 % de liberaciones fallidas, y usar b_W sin calibrar (A4), un 15 % de liberaciones fallidas.

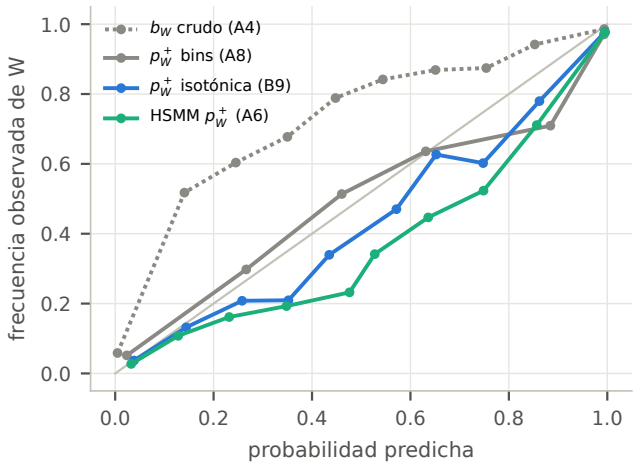


Figura 10: Fiabilidad de la señal de retirada en el G1 (test).

1.10. Amenazas a la validez

(I) La base está fija y no se modela la locomoción ni el equilibrio.

(II) El humano es cinemático, con contacto por resorte. Sólo la familia (ix) reacciona al robot.

(III) Las observaciones del HMM son sintéticas.

(IV) B4, B5, B7 y B8 son adaptaciones. Sus parámetros naturales se ajustaron en validación, pero no se reprodujeron sus resultados publicados.

(V) Las adaptaciones de B4 y B5 y el par adyacen-

Cuadro 5: Sensibilidad a errores de percepción y perturbaciones: violación % / cancelación falsa % en el nivel más leve y el más severo de cada factor.

Factor	Nivel	B1	B3	B5	B6	B9	A1
ruido de posición (×)	1	0/28	0/50	0/56	0/39	0/28	0/65
ruido de posición (×)	4	0/82	0/88	0/100	0/83	0/100	0/88
retardo visual extra (s)	0	0/28	0/50	0/56	0/39	0/28	0/65
retardo visual extra (s)	0.15	0/44	0/39	0/39	0/44	0/50	0/44
ruido de observación HMM (×)	1	0/28	0/50	0/56	0/39	0/28	0/65
ruido de observación HMM (×)	3	0/28	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100
empujón externo (N)	0	0/28	0/50	0/56	0/39	0/28	0/65
empujón externo (N)	30	3/28	0/50	0/56	0/39	0/28	0/71
retardo táctil (s)	0	0/28	0/50	0/56	0/39	0/28	0/65
retardo táctil (s)	0.5	0/28	0/69	0/56	0/39	0/28	0/76
amplitud de embestida (m)	0.06	0/8	0/25	0/17	0/17	0/8	0/58
amplitud de embestida (m)	0.24	0/50	0/67	0/67	0/50	0/50	0/67

Cuadro 6: Comportamiento ante la pérdida temporal de factibilidad (test). Intervalo: desde el primer ciclo infactible hasta que el QP vuelve a ser factible con todas las barreras estimadas ≥ 0.

Método	Ep. con pérdida %	Intervalos/ep.	Duración mediana (ms)	p95 (ms)	Sin recuperar %	Violación %
B1 CBF fijo	43,9	0,54	120	410	0,0	8,2
B2 HMM-MAP	80,3	1,24	130	642	0,7	0,0
B3 HMM-$H(b)$	70,0	0,85	110	454	0,0	0,0
B4 BCBF	79,4	1,25	35	400	0,0	0,3
B5 CRC-CBF	66,7	0,91	125	442	0,0	0,0
B6 TV-CBF	45,8	0,53	110	418	0,0	0,0
B7 SHIELD	52,8	0,57	80	365	0,0	34,2
B8 RCIP	41,9	0,48	110	405	0,0	0,7
B9 PABe-CBF	45,0	0,50	105	390	0,0	0,0
A1 sin gobernador	76,9	0,94	110	430	0,0	0,0
A9 $\rho \to \infty$	40,6	0,41	100	400	0,0	0,0
A10 secuencial	54,4	0,66	120	410	0,0	0,0

te se corrigieron tras una primera ejecución. Las cifras reportadas proceden de una ejecución completa posterior, con validación y test repetidos.

(VI) El control A11 se añadió después de ver los resultados para aislar H2, con su propio umbral de validación. Debe leerse como análisis confirmatorio de un mecanismo, no como contraste preregistrado.

(VII) La latencia excluye la percepción real.

1.11. Síntesis

En el G1 simulado, PABe-CBF (B9) no presentó ninguna violación física y ninguna liberación fallida, frente a un 3–26 % de violaciones en los comparadores sin regla de retirada. Sus contribuciones atribuibles son tres:

- **Mecanismo de viabilidad.** Con el mismo código, corregir $\dot{\theta}$ sólo cuando es inviable reduce la infactibilidad en 15 pp. Frente a la mejor ley exógena ajustada, la ventaja se limita a la suavidad.
- **Regla de liberación basada sólo en p_W^+.** Con la misma sensibilidad, cancela 7,6 pp menos que la misma regla con entropía, y la diferencia se concentra en las situaciones en que entropía y riesgo discrepan.
- **Riesgo explícito calibrado.** Es necesario para no fallar las liberaciones.

No se encontró beneficio de las barreras por eslabón (H3) ni de la entropía excedente frente a la global en los márgenes. El rendimiento es frágil ante el ruido de observación del HMM: la seguridad se mantiene, pero la utilidad colapsa.

Cuadro 7: Coste por ciclo de la capa de seguridad en el G1 (ms; Python, 11 procesos concurrentes). La latencia sensor→actuador modelada añade 33 ms de percepción visual y la dinámica del lazo de par. En total, 3 de 4,4 millones de ciclos superaron 150 ms (todos de A9; picos aislados en una máquina compartida).

Método	p50	p95	p99	máx	QP p50	QP p99	% >150 ms
B0 nominal	0,361	0,656	0,736	12,8	0,000	0,000	0,00
B1 CBF fijo	1,421	2,391	3,267	25,4	0,279	0,551	0,00
B2 HMM-MAP	1,314	2,189	2,474	12,6	0,261	0,462	0,00
B3 HMM-$H(b)$	1,252	2,081	2,197	9,9	0,243	0,412	0,00
B4 BCBF	1,577	2,578	2,717	45,2	0,244	0,409	0,00
B5 CRC-CBF	1,296	2,130	2,261	8,9	0,248	0,419	0,00
B6 TV-CBF	1,298	2,142	2,290	12,8	0,245	0,421	0,00
B7 SHIELD	1,438	2,368	2,542	12,2	0,248	0,431	0,00
B8 RCIP	1,712	2,781	2,984	7,7	0,252	0,433	0,00
B9 PABe-CBF	1,267	2,097	2,218	6,0	0,212	0,368	0,00
A6 HSMM	1,287	2,121	2,269	5,8	0,211	0,366	0,00
A9 $\rho \to \infty$	1,259	2,076	2,230	1011,9	0,210	0,364	0,00
A10 secuencial	1,492	2,456	2,612	13,7	0,433	0,741	0,00

Cuadro 8: Resultados por escenario (G1, test).

Familia	Método	Viol. %	F pico (N)	Canc. falsa %	Lib. fallida %	Éxito %	Infact. %
i estable	B0 nominal	0,0	9,5	0,0	–	100,0	0,0
	B1 CBF fijo	0,0	10,7	0,0	–	100,0	0,0
	B2 HMM-MAP	0,0	8,7	25,0	–	72,5	32,5
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	8,6	25,0	–	72,5	27,5
	B4 BCBF	0,0	9,3	22,5	–	77,5	72,5
	B5 CRC-CBF	0,0	10,5	15,0	–	82,5	35,0
	B6 TV-CBF	0,0	10,7	7,5	–	92,5	5,0
	B7 SHIELD	0,0	10,1	0,0	–	100,0	0,0
	B8 RCIP	0,0	9,2	7,5	–	82,5	0,0
	B9 PABe-CBF	0,0	9,9	7,5	–	85,0	2,5
ii retirada pre	B0 nominal	0,0	0,0	–	–	100,0	0,0
	B1 CBF fijo	0,0	0,0	–	–	100,0	0,0
	B2 HMM-MAP	0,0	0,0	–	–	100,0	95,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	0,0	–	–	100,0	37,5
	B4 BCBF	0,0	0,0	–	–	100,0	17,5
	B5 CRC-CBF	0,0	0,0	–	–	100,0	20,0
	B6 TV-CBF	0,0	0,0	–	–	100,0	0,0
	B7 SHIELD	0,0	0,0	–	–	100,0	0,0
	B8 RCIP	0,0	0,0	–	–	100,0	0,0
	B9 PABe-CBF	0,0	0,0	–	–	100,0	0,0
iii retirada contacto	B0 nominal	97,5	33,4	–	97,5	–	0,0
	B1 CBF fijo	25,0	6,1	–	90,9	–	40,0
	B2 HMM-MAP	0,0	0,3	–	0,0	–	100,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	1,8	–	0,0	–	97,5
	B4 BCBF	0,0	6,7	–	0,0	–	87,5
	B5 CRC-CBF	0,0	0,4	–	0,0	–	82,5
	B6 TV-CBF	0,0	1,5	–	0,0	–	67,5
	B7 SHIELD	100,0	24,6	–	100,0	–	100,0
	B8 RCIP	2,5	1,6	–	20,0	–	57,5
	B9 PABe-CBF	0,0	1,3	–	0,0	–	67,5
iv duda inocua	B0 nominal	2,5	9,2	0,0	–	100,0	0,0
	B1 CBF fijo	0,0	5,6	37,5	–	52,5	70,0
	B2 HMM-MAP	0,0	3,0	60,0	–	22,5	87,5
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	1,2	95,0	–	5,0	70,0
	B4 BCBF	0,0	4,5	90,0	–	7,5	85,0
	B5 CRC-CBF	0,0	0,0	90,0	–	0,0	82,5
	B6 TV-CBF	0,0	4,4	55,0	–	40,0	52,5
	B7 SHIELD	0,0	5,4	32,5	–	67,5	62,5
	B8 RCIP	0,0	4,8	40,0	–	42,5	55,0
	B9 PABe-CBF	0,0	4,8	45,0	–	45,0	50,0
v oclusión	B0 nominal	40,0	21,4	0,0	88,9	100,0	0,0
	B1 CBF fijo	0,0	0,0	100,0	–	0,0	100,0
	B2 HMM-MAP	0,0	0,0	100,0	–	0,0	100,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	0,0	100,0	–	0,0	100,0
	B4 BCBF	0,0	0,0	100,0	–	0,0	100,0
	B5 CRC-CBF	0,0	0,3	95,5	–	4,5	100,0
	B6 TV-CBF	0,0	0,3	95,5	–	4,5	100,0
	B7 SHIELD	0,0	0,4	100,0	–	0,0	100,0
	B8 RCIP	0,0	0,0	90,9	–	0,0	100,0
	B9 PABe-CBF	0,0	0,3	95,5	–	4,5	100,0
vi perturbación	B0 nominal	57,5	23,7	0,0	95,8	100,0	0,0
	B1 CBF fijo	7,5	6,4	12,5	60,0	87,5	30,0
	B2 HMM-MAP	0,0	3,4	12,5	0,0	75,0	70,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	4,8	37,5	0,0	56,2	75,0
	B4 BCBF	2,5	9,1	56,2	5,9	43,8	85,0
	B5 CRC-CBF	0,0	0,8	81,2	–	18,8	77,5
	B6 TV-CBF	0,0	4,8	18,8	0,0	81,2	40,0
	B7 SHIELD	60,0	18,8	0,0	100,0	100,0	62,5
	B8 RCIP	0,0	4,4	6,2	0,0	81,2	25,0
	B9 PABe-CBF	0,0	4,5	12,5	0,0	81,2	37,5
vii embestida	B0 nominal	0,0	8,9	0,0	–	100,0	0,0
	B1 CBF fijo	0,0	6,3	40,0	–	60,0	100,0